小车扩展板 M2：信号逐路层次连接
MCU_TX 接模块 RX，所有逻辑三伏三
公共电源按同名网络连接，完整针序见功能页

中景园屏幕与四个操作按钮

SPI1 与四键
双孔安装

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
V3V3_EXT
V3V3

文件：07_TFT_Buttons.kicad_sch

核心板接口

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
R_PWM
R_DIR
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
V5_SYS
V3V3D
GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
GRAY_CLK
GRAY_DAT
MAIX_TX
MAIX_RX
VIDEO_TX
VIDEO_RX
BT_TX
BT_RX
STEP_PUL
STEP_DIR
STEP_nEN
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX

98 触点
44 路 GPIO
硬件停机回路

文件：03_Core_Interface.kicad_sch

左电机与编码器

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
VM
V3V3

MG513
左电机与编码器

文件：04_Left_Motor.kicad_sch

右电机与编码器

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3

MG513
右电机与编码器

文件：05_Right_Motor.kicad_sch

输入、总开关与降压

V5_SYS
VM

XT60 入口
保护、开关与五伏

文件：02_Power.kicad_sch

外设独立五伏与三伏三供电

VM
V5_EXT
V3V3_EXT

独立外设电源
五伏 / 三伏三

文件：06_Module_Power.kicad_sch

八路灰度与双摄像头模块接口

八路灰度
MaixCAM 检测
独立图传

V5_EXT

文件：08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

四脚蓝牙与外接步进驱动接口

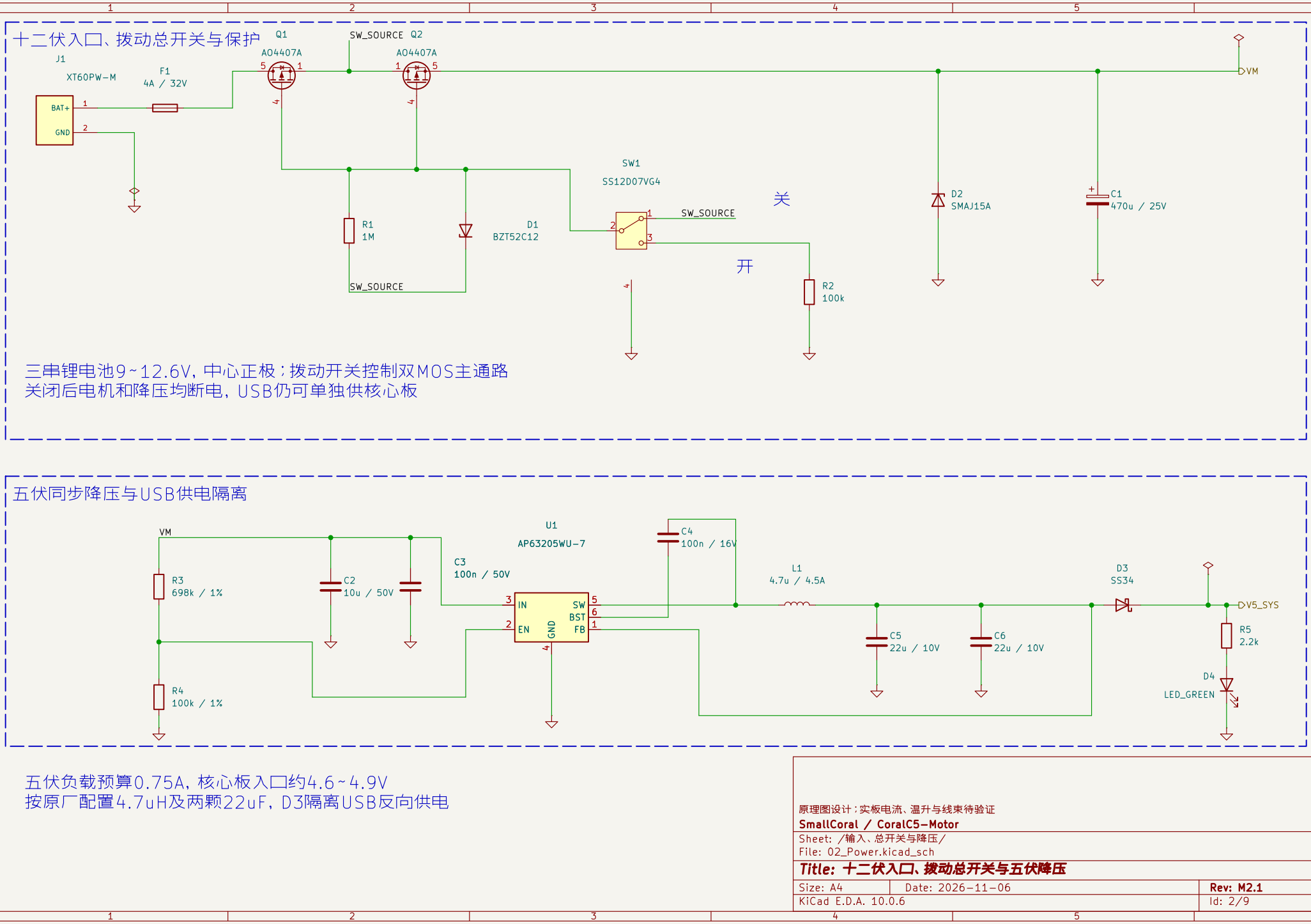
HC-08
外接步进驱动

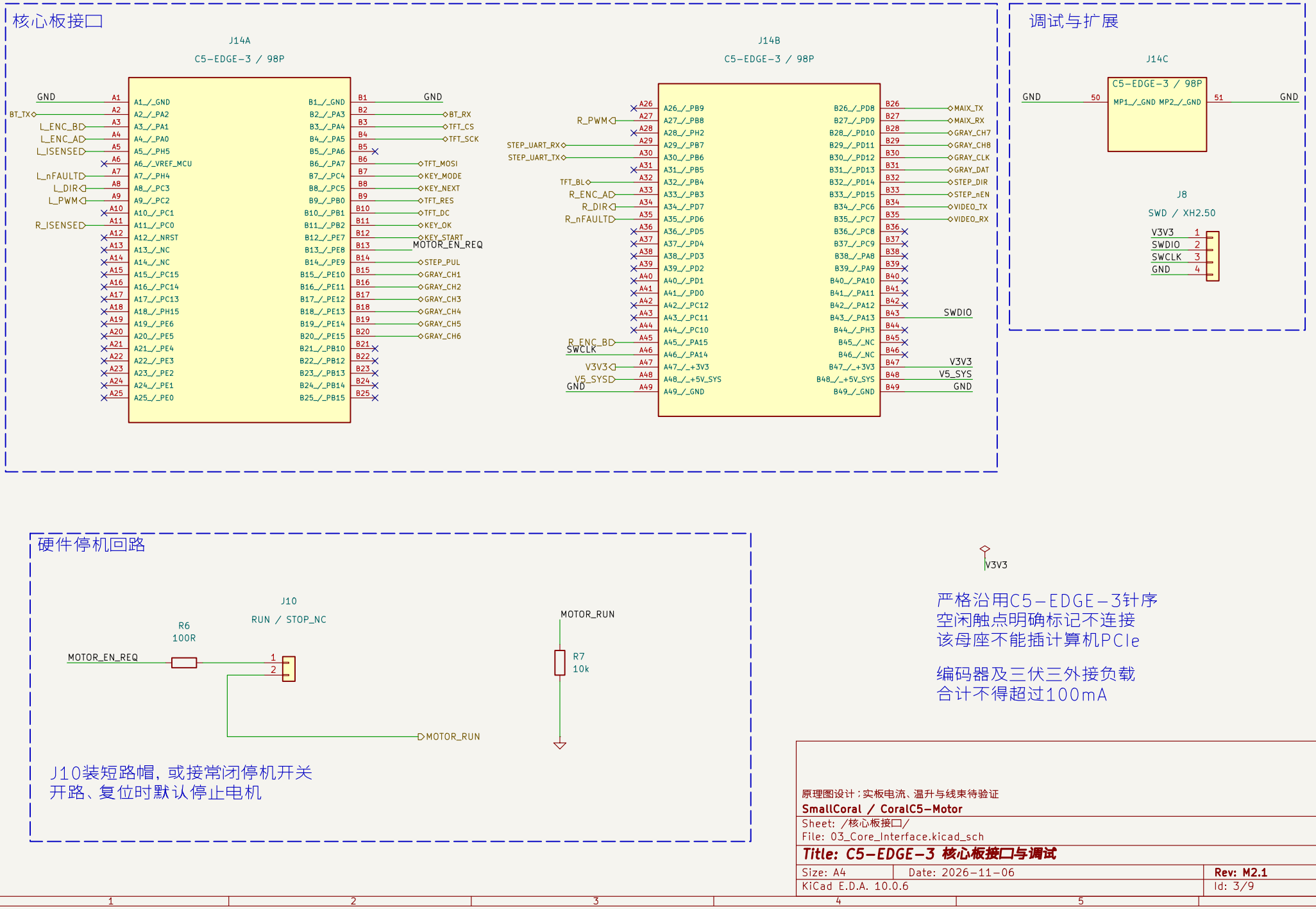
V5_EXT
V3V3_EXT
V3V3
VM

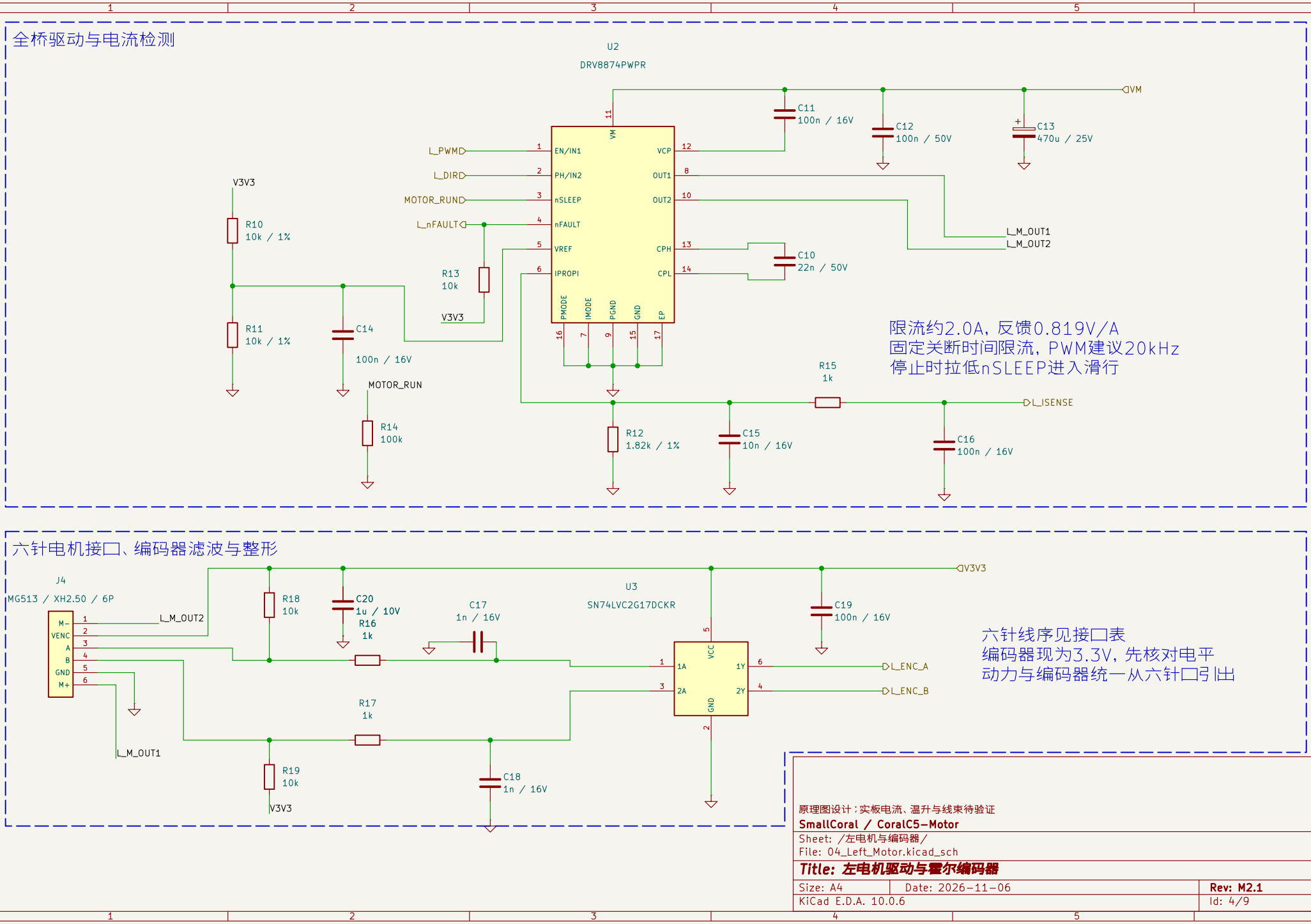
文件：09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

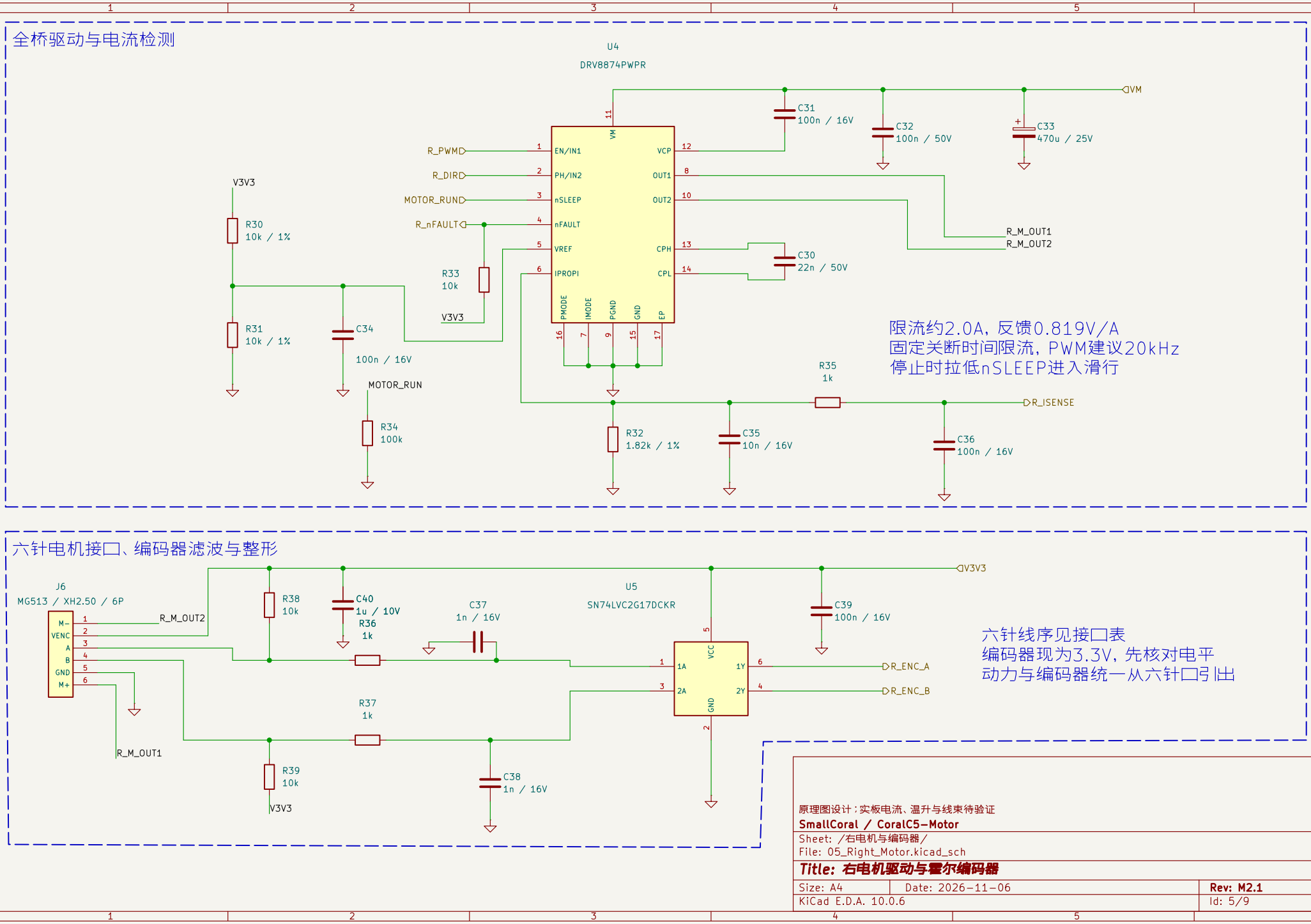
原理图设计；实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor		
Sheet: /		
File: CoralC5-Motor.kicad_sch		
Title: Coral-C5 小车扩展板 M2 总览		
Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/9

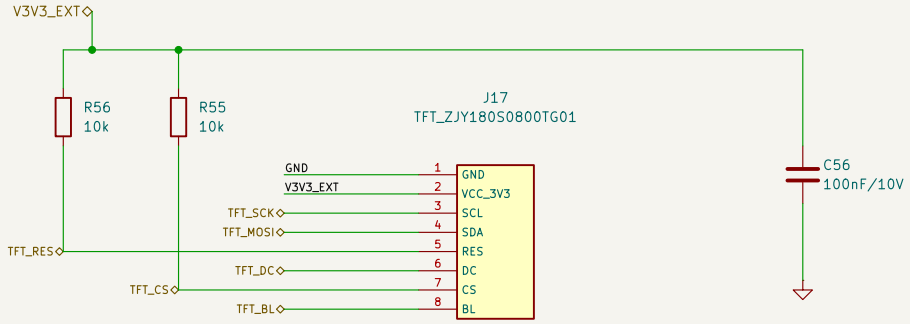

十二伏入口、拨动总开关与保护
J1
XT60PW-M
BAT+
GND
F1
4A / 32V
Q1
AO4407A
SW_SOURCE
Q2
AO4407A
VM
R1
1M
D1
BZT52C12
SW1
SS12D07VG4
关
开
SW_SOURCE
R2
100k
D2
SMAJ15A
C1
470u / 25V
三串锂电池9~12.6V，中心正极；拨动开关控制双MOS主通路
关闭后电机和降压均断电，USB仍可单独供核心板
五伏同步降压与USB供电隔离
VM
R3
698k / 1%
R4
100k / 1%
C2
10u / 50V
C3
100n / 50V
U1
AP63205WU-7
IN
EN
GND
SW
BST
FB
C4
100n / 16V
L1
4.7u / 4.5A
C5
22u / 10V
C6
22u / 10V
D3
SS34
V5_SYS
R5
2.2k
D4
LED_GREEN
五伏负载预算0.75A，核心板入口约4.6~4.9V
按原厂配置4.7uH及两颗22uF，D3隔离USB反向供电
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /输入、总开关与降压/
File: 02_Power.kicad_sch
Title: 十二伏入口、拨动总开关与五伏降压
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/9


核心板接口
J14A
C5-EDGE-3 / 98P
J14B
C5-EDGE-3 / 98P
调试与扩展
J14C
C5-EDGE-3 / 98P
J8
SWD / XH2.50
硬件停机回路
J10
RUN / STOP_NC
R6
100R
R7
10k
MOTOR_EN_REQ
MOTOR_RUN
J10装短路帽，或接常闭停机开关
开路、复位时默认停止电机
严格沿用C5-EDGE-3针序
空闲触点明确标记不连接
该母座不能插计算机PCIe
编码器及三伏三外接负载
合计不得超过100mA
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /核心板接口/
File: 03_Core_Interface.kicad_sch
Title: C5-EDGE-3 核心板接口与调试
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 3/9


全桥驱动与电流检测
U2
DRV8874PWPR
VM
C11
100n / 16V
C12
100n / 50V
C13
470u / 25V
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
L_M_OUT1
L_M_OUT2
C10
22n / 50V
V3V3
R10
10k / 1%
R11
10k / 1%
R13
10k
C14
100n / 16V
MOTOR_RUN
R14
100k
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R15
1k
L_ISENSE
R12
1.82k / 1%
C15
10n / 16V
C16
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J4
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
L_M_OUT2
L_M_OUT1
R18
10k
C20
1u / 10V
R16
1k
C17
1n / 16V
U3
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C19
100n / 16V
L_ENC_A
L_ENC_B
R17
1k
R19
10k
C18
1n / 16V
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /左电机与编码器/
File: 04_Left_Motor.kicad_sch
Title: 左电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/9


全桥驱动与电流检测
U4
DRV8874PWPR
R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
V3V3
R30
10k / 1%
R31
10k / 1%
C34
100n / 16V
MOTOR_RUN
R34
100k
R33
10k
V3V3
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VM
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
C31
100n / 16V
C32
100n / 50V
C33
470u / 25V
VM
R_M_OUT1
R_M_OUT2
C30
22n / 50V
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R35
1k
R_ISENSE
R32
1.82k / 1%
C35
10n / 16V
C36
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J6
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
R_M_OUT2
R_M_OUT1
R38
10k
C40
1u / 10V
R36
1k
C37
1n / 16V
R37
1k
R39
10k
V3V3
C38
1n / 16V
U5
SN74LVC2G17DCKR
1A
2A
VCC
GND
1Y
2Y
V3V3
C39
100n / 16V
R_ENC_A
R_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /右电机与编码器/
File: 05_Right_Motor.kicad_sch
Title: 右电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 5/9

屏幕接口、去耦与安装孔



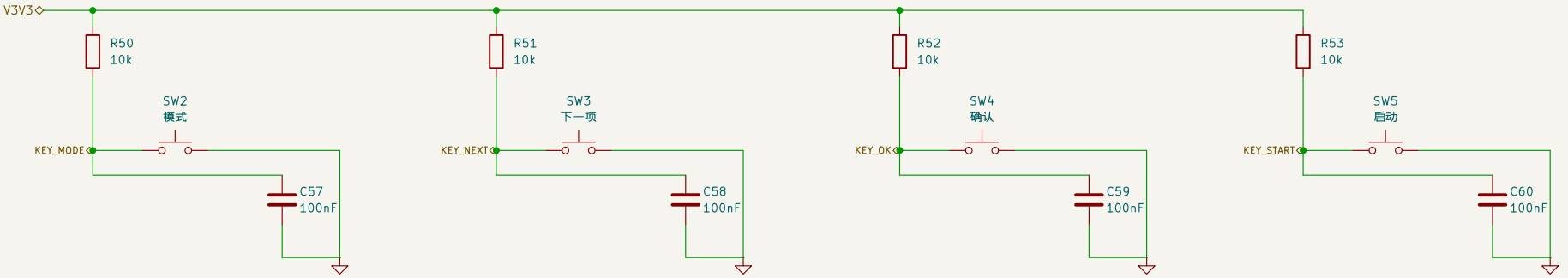
H1
TFT孔 D2.0

H2
TFT孔 D2.0

两孔均为 D2.0，不接地。
按边距推算孔距 30mm，
与实物复核后确定孔位。

三伏三供电，屏幕板已带背光驱动；八针顺序按模块资料。

四个操作按键：低有效输入



十千欧上拉与约一毫秒滤波，软件仍须消抖。
安装孔在原理图中仅作约束，实际孔位由用户定位。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

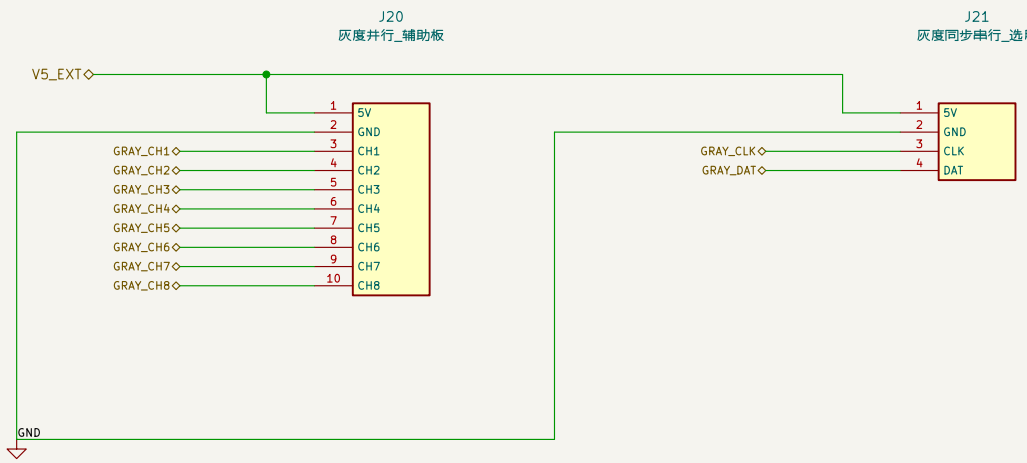
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /中景园屏幕与四个操作按钮/
File: 07_TFT_Buttons.kicad_sch

Title: 中景园屏幕与四个操作按钮

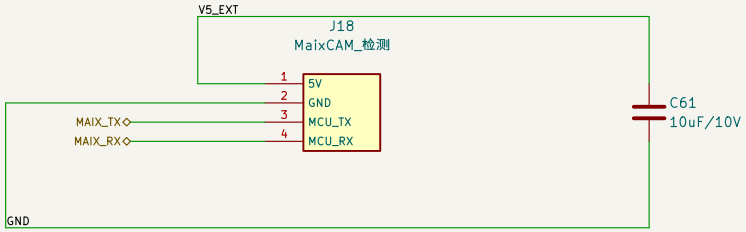
Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/9

感为八路灰度与辅助板



并行或同步串行择一接线。
CH1~CH8、DAT 无上下拉输入，
CLK 为主控输出，逻辑三伏三。
五伏接整套组件电源入口。

MaixCAM 检测模块



五伏供电，串口三伏三。
MCU_TX 接模块 RX，反向同理。

独立图传处理模块



五伏供电，串口三伏三。
MCU_TX 接模块 RX，反向同理。

相机口连接处理模块；裸 OV2640 不能直接接此串口。
线束针序与模块版本须按实物核对。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

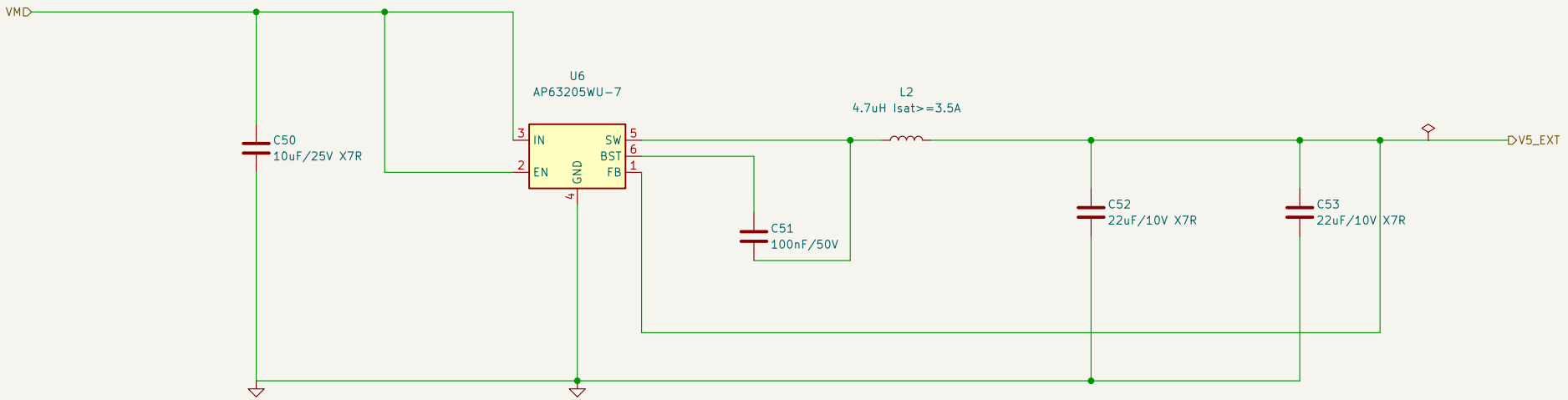
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /八路灰度与双摄像头模块接口/
File: 08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

Title: 八路灰度与双摄像头模块接口

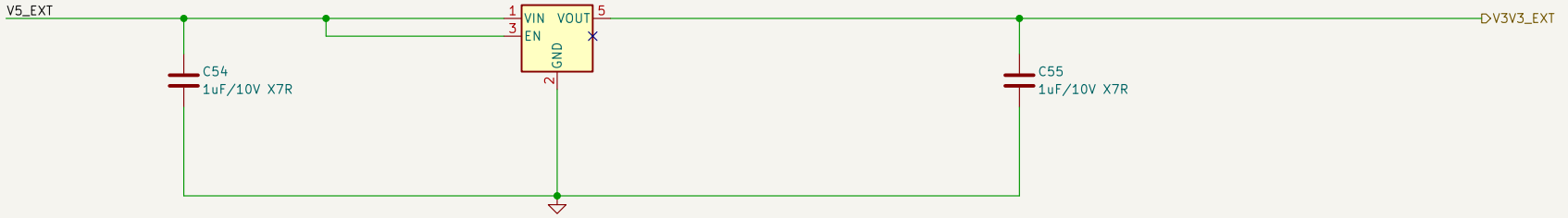
Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/9

独立五伏降压：相机与灰度供电



外设总预算 1.5A：芯片额定 2A，须验证启动峰值与散热。

独立三伏三：屏幕与蓝牙供电



外设预算 0.15A，与 Core 电源分开。
原四安保护保留，上游总容量须核算。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

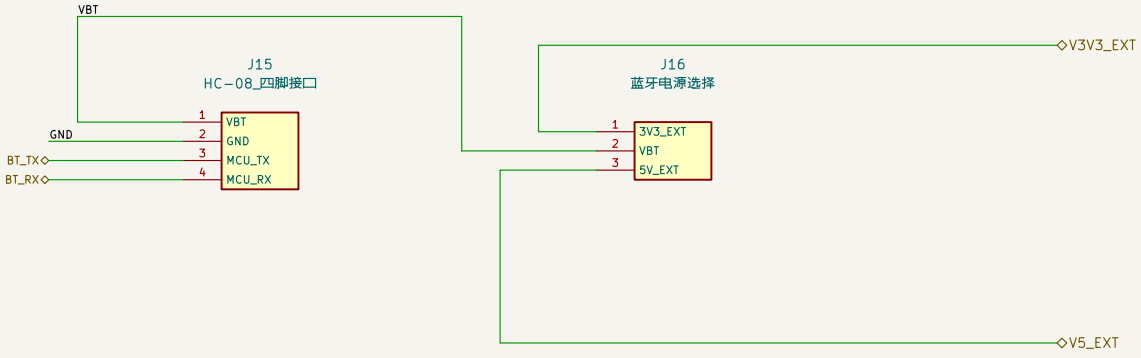
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /外设独立五伏与三伏三供电/
File: 06_Module_Power.kicad_sch

Title: 外设独立五伏与三伏三供电

Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/9

HC-08 蓝牙与供电选择



默认 1-2 跳帽选择三伏三。
确认稳压载板后才可选五伏。
四脚线束按本板针序制作。

外接步进驱动：脉冲或串口择一



电机须接外置驱动板，不能接控制排针。
光耦型输入须适配电平与有效极性。
Core 三伏三仅供电平参考与小负载。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /四脚蓝牙与外接步进驱动接口/
File: 09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

Title: 四脚蓝牙与外接步进驱动接口

Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/9